

Elaborato per il corso di Basi di dati

Progetto di una base di dati per la gestione degli ordini un Fast Food

**Fusillo Francesco 00001177489
francesco.fusillo3@unibo.it**

Indice

Obbiettivo.....	2
Intervista.....	2
Scheletro schema E/R.....	3
Schema finale.....	6
Progettazione logica.....	8
Descrizione delle operazioni principali e stima della loro frequenza.....	9
Raffinamento dello schema.....	16
Eliminazione degli identificatori esterni.....	17
Analisi delle ridondanze.....	17
Schema relazionale finale.....	20
Traduzione delle operazioni in query SQL.....	22
Progettazione dell'applicazione.....	24

Obbiettivo

L'obiettivo del seguente progetto è quello di realizzare un sistema di supporto per la gestione degli ordini e dei rider di un fast food. Il sistema dovrà essere in grado di memorizzare le informazioni relative agli utenti e ai rider. Ogni utente potrà creare un ordine personalizzato modificando gli ingredienti che compongono la ricetta di un singolo prodotto e successivamente, lasciare una recensione. Mentre il compito dei rider è quello di consegnare gli ordini. L'amministratore dovrà aggiornare manualmente lo stato degli ordini, segnalando quali sono pronti per il ritiro e inoltre può creare prodotti (singoli o multipli), categorie e ingredienti.

Intervista

Si vuole tenere traccia degli utenti iscritti alla piattaforma memorizzando nome, cognome, numero di telefono e indirizzo di casa. Un utente potrà effettuare più ordini indipendentemente dal giorno. Per facilitare l'identificazione dell'Ordine, ognuno di essi sarà identificato da un codice univoco. Successivamente ogni utente potrà lasciare una recensione, sia riguardo l'ordine che l'operato del rider. La recensione sarà composta da un voto e da un commento testuale. Per ogni ordine si vuole tenere traccia della data e dello stato dell'ordine (preparazione, consegna, ..).

I Prodotti presenti nella piattaforma possono essere rappresentati come prodotti singoli o multipli e saranno identificati da un codice. Per ognuno di essi saranno salvate informazioni riguardanti il prezzo, gli ingredienti e la categoria. Nel caso in cui si tratti di un prodotto multiplo si vorrà tenere traccia dei prodotti che lo compongono. Per ogni prodotto (singolo o menu) l'utente potrà modificare gli ingredienti, eliminando o sostituendoli con altri, se disponibili al momento dell'ordine. Come per l'utente, del rider saranno memorizzati i dati anagrafici e in aggiunta saranno salvati i dati riguardo il rating medio del rider e il guadagno totale del rider.

Le funzionalità dell'admin riguarderanno la gestione manuale degli ordini in stato di preparazione e alla creazione degli items del Fast Food. L'admin potrà creare/eliminare prodotti. Per la sezione riguardante categorie e ingredienti sarà possibile soltanto crearle e non eliminarle.

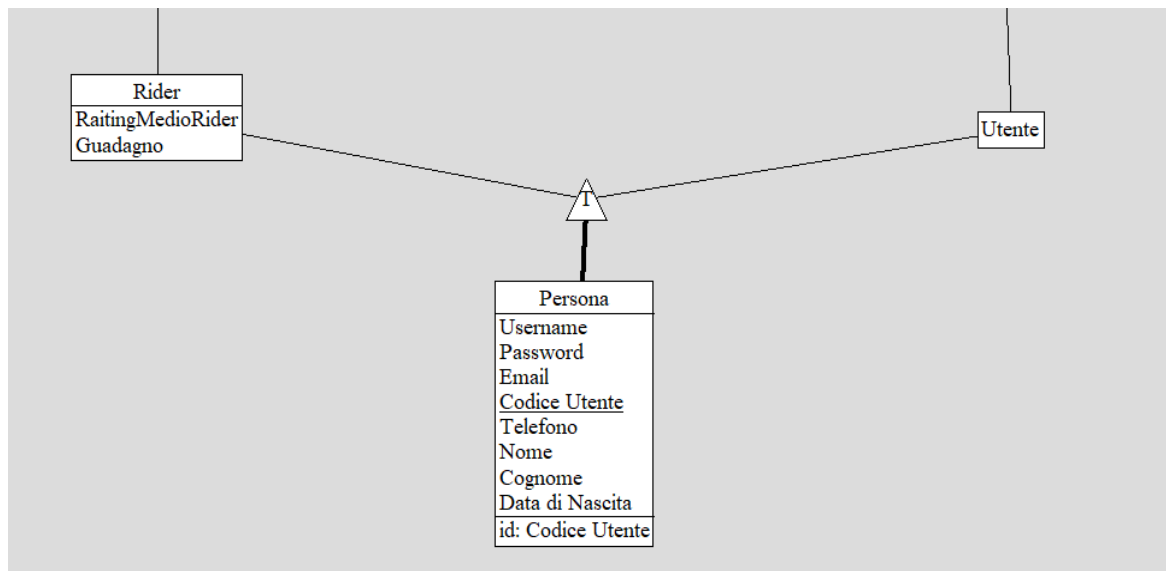
Termine	Descrizione	Collegamenti
Rider	Colui che opera come fattorino per conto del Fast Food per la consegna degli Ordini.	Ordine, Recensione, Utente
Ordine	Insieme di prodotti ordinati dall'Utente.	Cliente, Rider, Recensione
Prodotto	Prodotto singolo o multiplo	Ordine, Ingredienti

	(Menù). Il prodotto singolo può essere composto da una serie di Ingredienti.	
Riga Prodotto	Rappresenta un prodotto ordinato all'interno di un ordine.	Utente, Prodotto
Recensione	Valutazione lasciata dall'utente sull'ordine e sul rider.	Ordine, Rider
Cliente	Colui che si registra e può effettuare ordine e scrivere recensioni.	Ordine

Scheletro schema E/R

Scheletro Schema E/R - Cliente e Rider

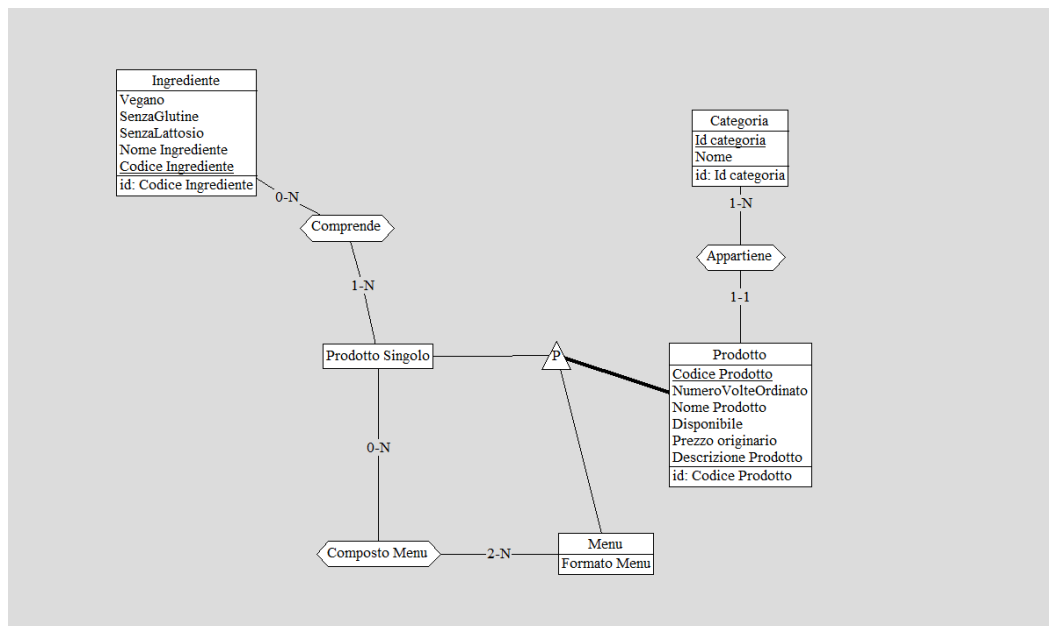
In questa sezione si intende trattare come saranno gestite le parti riguardo la registrazione/login dei clienti/rider. Le entità di cliente e rider sono la generalizzazione della entità utente. Secondo l'analisi del dominio emergono due vincoli comportamentali fondamentali: un cliente può effettuare più ordini sulla piattaforma nel corso del tempo, e un rider può consegnare più ordini nell'arco della stessa giornata. Per modellare correttamente questa entità è stato aggiunto come identificatore all'entità Ordine l'attributo CodOrdine, che permette di distinguere ogni singolo ordine indipendentemente dal cliente che lo ha generato o dal rider che lo ha consegnato.



Schema E/R - Prodotti

Per rappresentare la varietà dell'offerta della piattaforma, è stata introdotta una gerarchia sull'entità Prodotto, che si specializza in due sottotipi: Prodotto Singolo e Menu. Il Prodotto Singolo rappresenta un elemento individuale del catalogo, mentre il Menu è un prodotto composto da due o più Prodotti Singoli. Riguardo la categorizzazione dei prodotti è stato scelto di introdurre la Entità categoria che è

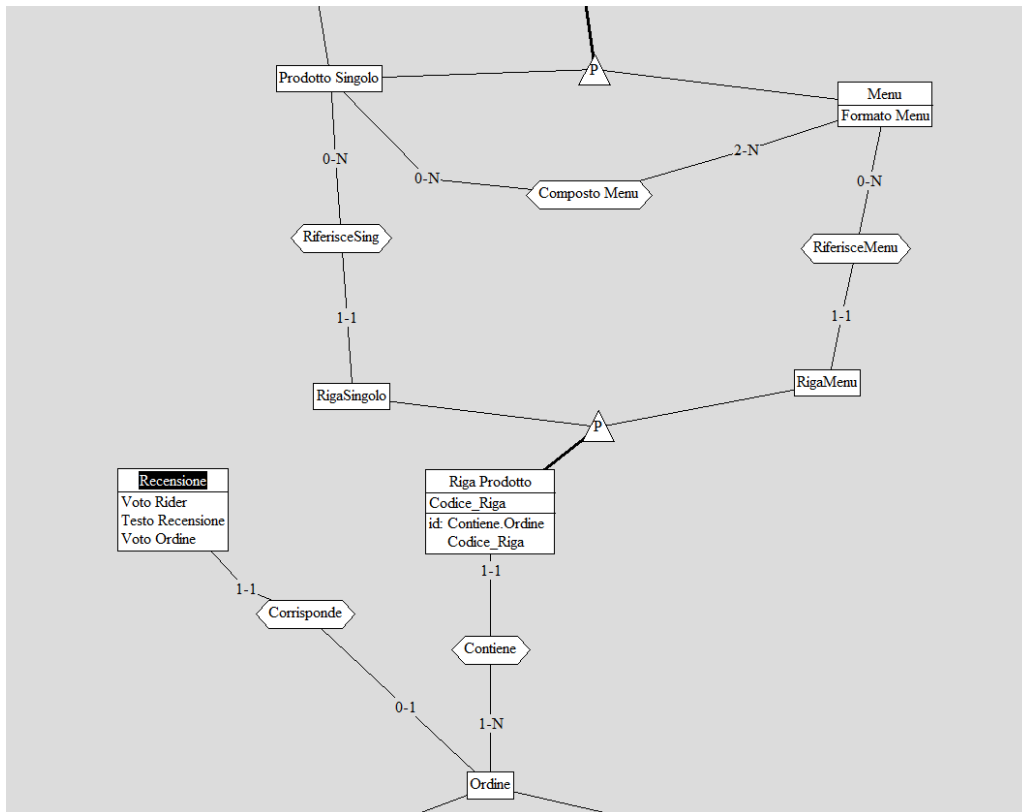
collegata con la entità padre Prodotto attraverso la relazione Appartiene. L'attributo prezzo è stato utilizzato in due entità: Prodotto Ordinato e Prodotto.



Schema scheletro E/R prodotto

Scheletro Schema E/R - Ordine

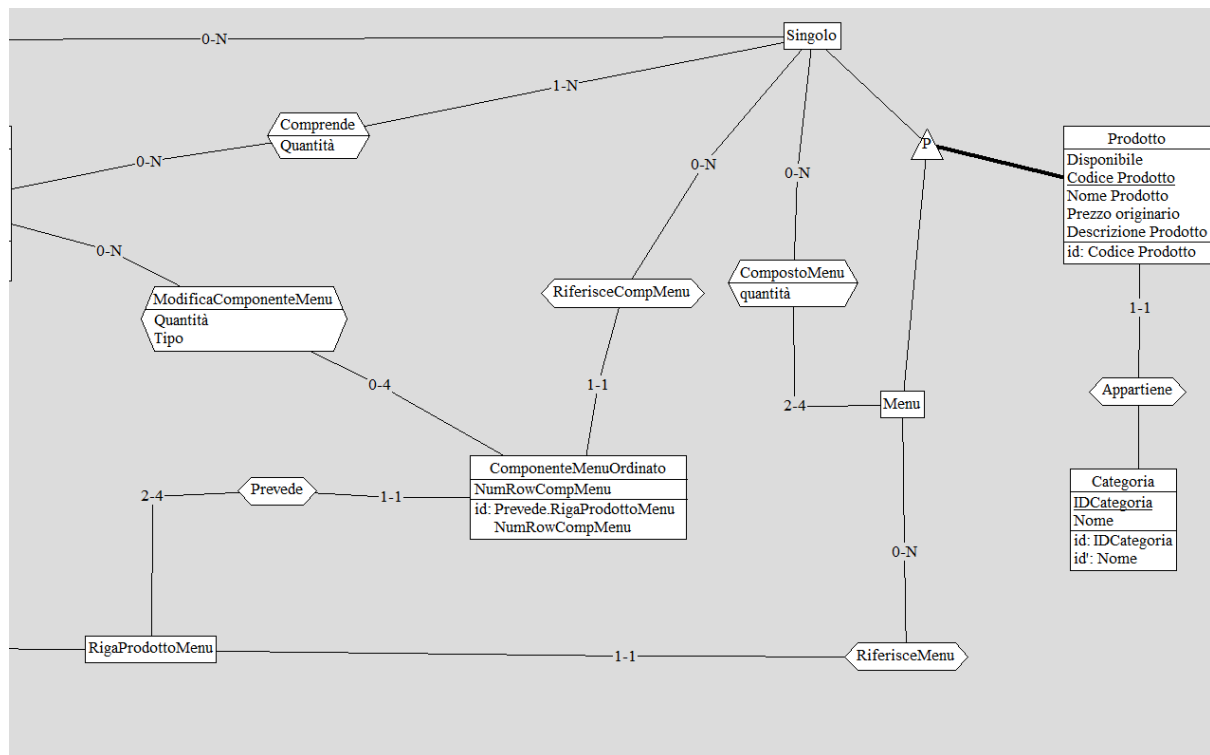
L'entità Ordine rappresenta un acquisto effettuato da un utente sulla piattaforma. Ogni ordine può essere composto da una o più righe, ciascuna delle quali fa riferimento a un preciso prodotto. L'entità Riga funge da entità associativa tra Ordine e Prodotto e memorizza le informazioni specifiche di un prodotto nel contesto di un determinato ordine: le eventuali modifiche applicate, la quantità acquistata e il prezzo effettivamente pagato. La Riga è identificata tramite una chiave composta dell'identificatore dell'Ordine (tramite la relazione Contiene) e dal proprio Codice Riga. Questa scelta consente al cliente di selezionare lo stesso prodotto più volte in uno stesso ordine. Dopo che l'ordine è stato consegnato, il cliente potrà esprimere un giudizio sui servizi offerti dal fast food attraverso la scrittura di una recensione. Nella recensione il cliente potrà assegnare un punteggio sia al rider che all'ordine, pari a un numero che va da uno a cinque. Sarà possibile rilasciare una descrizione per fornire dettagli aggiuntivi della qualità del servizio fornito.



Schema scheletro E/R Ordine e RigaProdotto

Scheletro schema E/R - Modifiche prodotto ordinati

Per ogni riga dell'ordine sarà possibile modificare gli ingredienti del prodotto a cui essa fa riferimento. Il numero massimo di modifiche consentite è quattro. Per il prodotto singolo le modifiche sono direttamente collegate all'entità RigaProdotto. Mentre per il Menù, bisogna distinguere a quale prodotto si stanno aggiungendo delle modifiche. L'identificatore del componente menu è costituito dalla combinazione di un numero progressivo, dal codice della riga menù e dal codice ordine.



Schema scheletro modifica prodotto

Schema finale

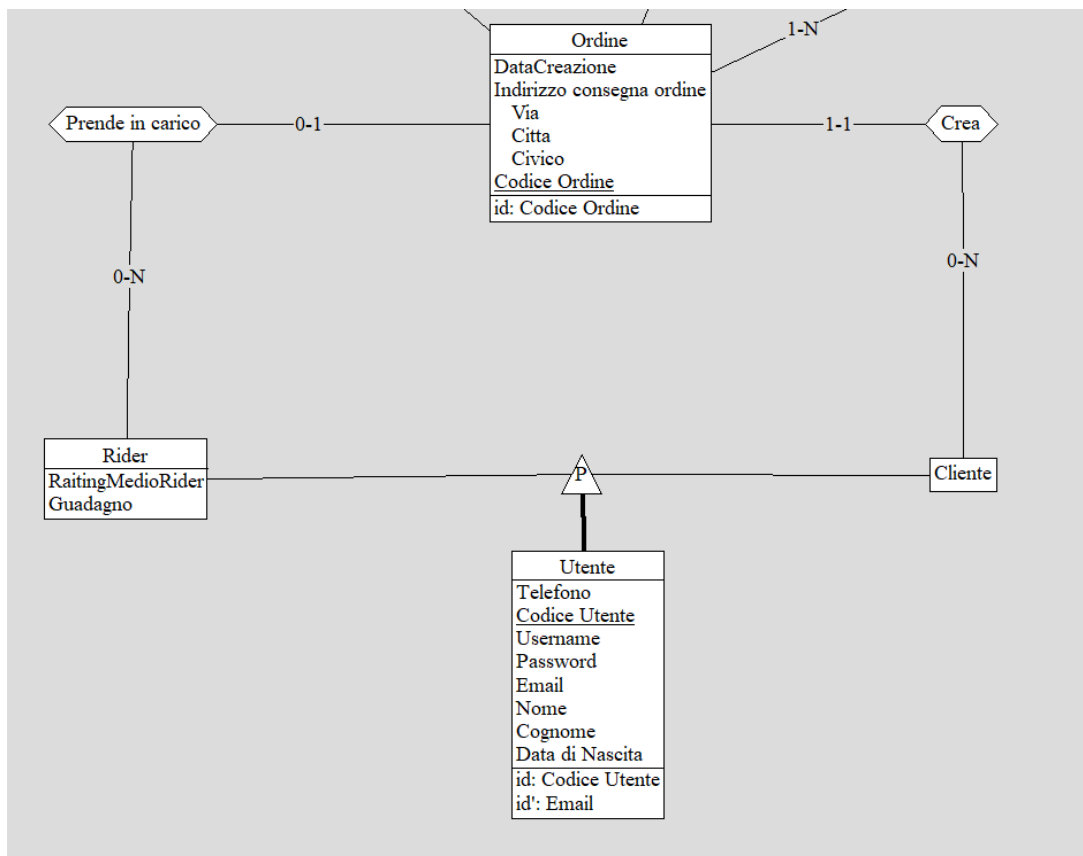
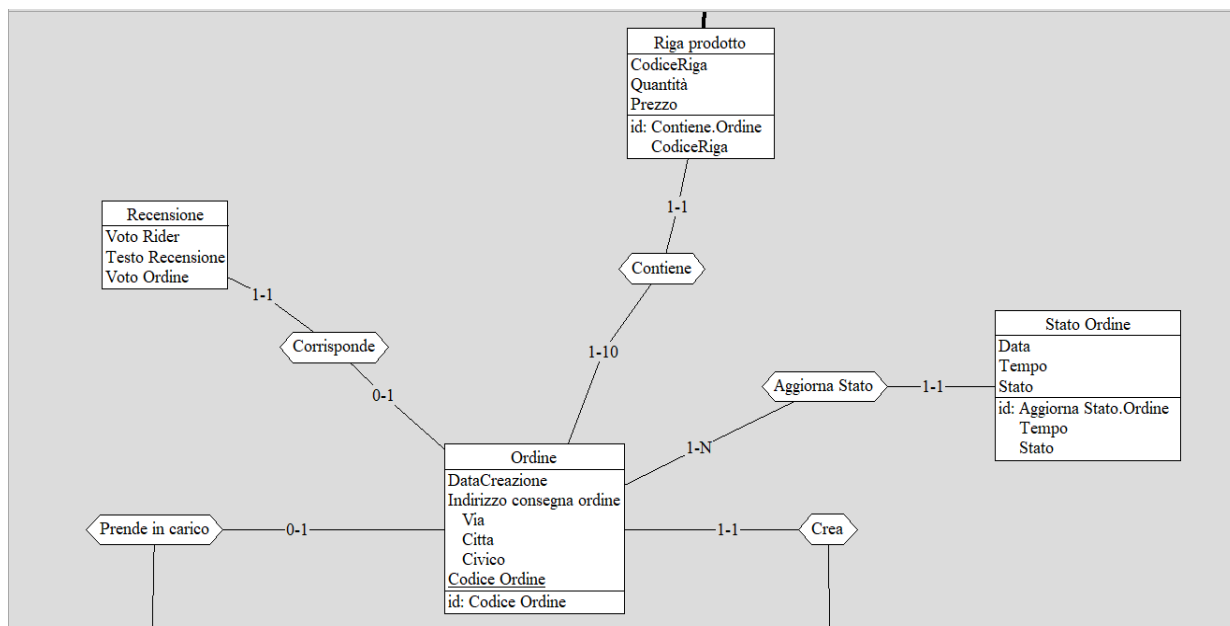
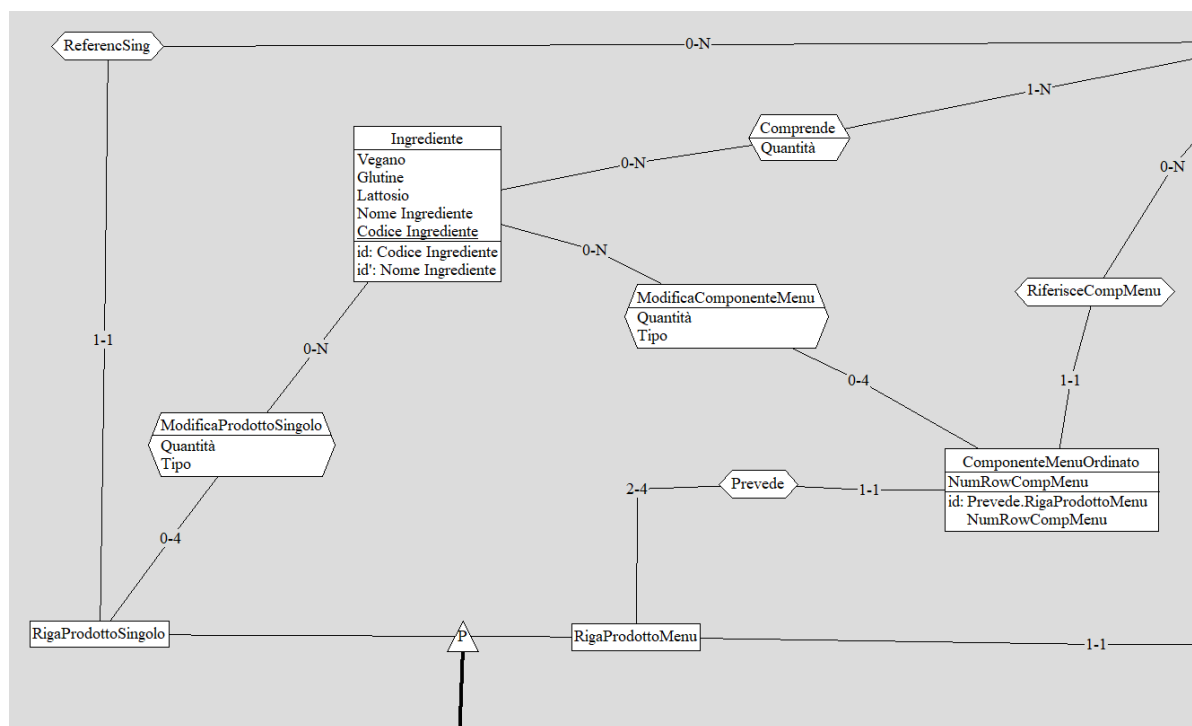


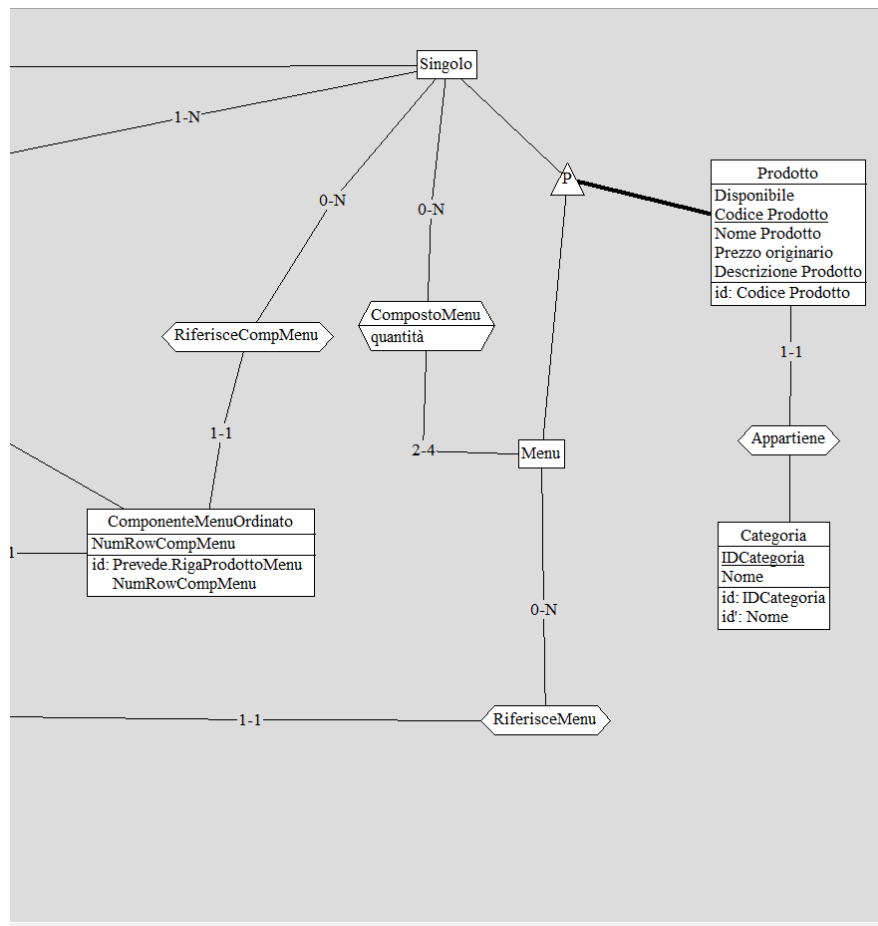
Immagine schema ER completo sezione Utente/Rider e Ordine



Schema finale E/R sezione Riga prodotto, Ordine, Stato Ordine e Recensione



Schema E/R sezione RigaOrdine e modifiche



Schema ER sezione RigaOrdine modifiche e Prodotto

Progettazione logica

Stima dei volumi dei dati

Le seguenti stime sono state calcolate in un periodo di tempo pari a un anno.

Concetto	Costrutto	Volume
Singolo	Entità	30
RigaProdottoSingolo	Entità	3.500
RigaProdottoMenù	Entità	1.500
RiferisceSing	Relazione	3.500
RiferisceMenu	Relazione	1.500
RiferisceCompMenu	Relazione	4.500
Rider	Entità	50
Recensione	Entità	1000

Prodotto	Entità	45
Prevede	Relazione	4.500
Prende in carico	Relazione	2.500
Ordine	Entità	2.500
ModificaProdottoSingolo	Relazione	2.430
ModificaComponenteMenu	Relazione	1.520
Menù	Entità	15
Ingrediente	Entità	50
Contiene	Relazione	5.000
Comprende	Relazione	120
CompostoMenù	Relazione	45
ComponenteMenuOrdinato	Entità	4.500
Cliente	Entità	500
Categoria	Entità	15
Appartiene	Relazione	45
Aggiorna Stato	Relazione	10.000
Stato Ordine	Entità	10.000

Descrizione delle operazioni principali e stima della loro frequenza

Le operazioni principali presentate nella fase di intervista vengono di seguito riportate nella tabella assieme alla loro frequenza:

Operazione	Attore	Frequenza media
Creare un nuovo ordine	Cliente	7/giorno
Recensire un ordine	Cliente	3/giorno

Creare un nuovo profilo Cliente	Utente	11/settimana
Creare un nuovo profilo Rider	Rider	2/mese
Eliminare un prodotto	Admin	1/anno
Inserire un nuovo prodotto	Admin	1/mese
Registrare una nuova consegna	Rider	7/giorno
Registrare un ordine come pronto per la consegna	Admin	7/giorno
Registrare un ordine preso in carico	Rider	7/giorno
Inserire un nuovo ingrediente	Admin	4/mese
Inserire una nuova categoria	Admin	1/mese

OP - Creazione di un Prodotto Singolo

Per la creazione del Prodotto Singolo, si presume che tutti gli ingrediente che compongono il nuovo prodotto e la categoria siano già presenti all'interno del database. Mediamente un prodotto singolo è formato da quattro ingredienti totali.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Prodotto	Entità	1	S
Appartiene	Categoria	1	S
Categoria	Entità	1	L
Singolo	Entità	1	S
Comprende	Relazione	4	S

Ingrediente	Relazione	4	L
		Totale: 7S + 2L	16 operazioni al mese

OP - Creazione di un Menu

Per la creazione del Menu, si presume che tutti i prodotti singoli che compongono il menù e la categoria siano già presenti dentro al database. Un Menù è composto mediamente da tre prodotti singoli.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Prodotto	Entità	1	S
Menu	Entità	1	S
ComprendeMenu	Relazione	3	S
Singolo	Entità	3	L
Categoria	Entità	1	L
Appartiene	Relazione	1	S
		Totale: 4S + 2L	10 operazioni al mese

OP - Creazione di un Ingrediente

Per la creazione dell'ingrediente si presume che il nome scelto dall'Admin sia non ancora presente nel Database.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Ingrediente	Entità	1	S
		Totale: S	4 operazioni al mese

OP - Creazione di una Categoria

Per la creazione della Categoria si presume che il nome scelto dall'Admin sia non ancora presente nel Database.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Categoria	Entità	1	S
		Totale: S	2 operazioni al mese

OP - Creare una recensione

Nell'operazione di creazione di una recensione si tengono conto anche le operazioni per aggiornare i rispettivi dati del Rider. Si presume anche che l'ordine che si vuole recensire non abbia già una recensione. Per aggiornare la media del rider è necessario sapere il numero totale di ordini che sono stati presi in carico dal Rider.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Ordine	Entità	N	L
Corrisponde	Relazione	1	S
Recensione	Entità	1	S
Prende in Carico	Relazione	N	L
Rider	Entità	1	S
Totale: $3S + (2N)*L$			

Op - Creare un nuovo Cliente

Nell'operazione di creazione dell'Utente, si presume che l'email scelta per il profilo sia non ancora presente nel database.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Utente	Entità	1	S
Cliente	Entità	1	S
Totale: 2S			44 operazioni alla settimana

Op - Creare un nuovo Rider

Nell'operazione di creazione del Rider si presume che l'email scelta per il profilo sia non ancora presente nel database.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Utente	Entità	1	S
Rider	Entità	1	S
Totale: 2S			4 operazioni al mese

Op - Creazione di un Ordine

L'operazione di creazione di un ordine prevede, in primo luogo, un accesso in lettura al Cliente per identificare l'utente che sta effettuando l'ordine. Successivamente viene creata una nuova istanza dell'entità Ordine. Poiché un ordine è tipicamente composto da più prodotti, si stima un numero medio di 2 righe prodotto per ordine: per ognuna di esse viene creata una nuova istanza dell'entità Riga Prodotto e la corrispondente istanza della relazione Contiene che la collega all'ordine appena creato. Infine un Ordine appena creato viene posto nello stato di “Preparazione”. Di seguito sono mostrati tre casi di creazione ordine: il primo è un ordine composto da prodotti singoli ,il secondo è composto da dei menu invece l'ultimo è la creazione di un ordine con delle modifiche.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Cliente	Entità	1	L
Crea	Relazione	1	S
Ordine	Entità	1	S
Contiene	Relazione	2	S
Riga Prodotto	Entità	2	S
Aggiorna Stato	Relazione	1	S
Stato_Ordine	Entità	1	S
RiferisceSingolo	Relazione	2	S
Singolo	Entità	2	L
Totale: 10S +3 L			161 operazioni al giorno

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Cliente	Entità	1	L
Crea	Relazione	1	S
Ordine	Entità	2	S
Contiene	Relazione	2	S
Riga Prodotto	Entità	2	S
Aggiorna Stato	Relazione	1	S
Stato_Ordine	Entità	1	S
RiferisceMenu	Relazione	1	S
Menu	Entità	2	L
Prevede	Relazione	6	S

ComponenteMenuOrdinato	Entità	6	S
Singolo	Entità	6	L
Totale: 21S + 9L			357 operazioni al giorno

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Cliente	Entità	1	L
Crea	Relazione	1	S
Ordine	Entità	1	S
Contiene	Relazione	2	S
Riga Prodotto	Entità	2	S
RiferisceSing	Relazione	1	S
RiferisceMenu	Relazione	1	S
Singolo	Entità	4	L
Menu	Entità	1	L
Prevede	Relazione	3	S
ComponenteMenuOrdinato	Entità	3	S
ModificaProdottoSingolo	Relazione	1	S
ModificaComponenteMenu	Relazione	1	S
Ingrediente	Entità	2	L
Aggiorna Stato	Relazione	1	S
Stato Ordine	Entità	1	S
Totale: 19S + 8L			322 operazioni al giorno

Op - Elimina Prodotto (caso soft)

A differenza del caso di eliminazione fisica, qui l'operazione si limita a un singolo accesso in scrittura sull'entità Prodotto, per modificarne l'attributo Disponibile a 'non disponibile'. Si presuppone che l'Admin conosca già l'identificativo del prodotto, per cui non è necessario alcun accesso preliminare in lettura. Questa scelta evita di dover propagare la cancellazione agli Ordini storici che referenziano il

prodotto (e a cascata a Recensioni, calcolo della media voto Rider, ecc.), preservando l'integrità referenziale e la consultabilità dello storico ordini anche per prodotti non più disponibili.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Prodotto	Entità	1	S
Totale: S			2 operazioni all'anno

Op - Elimina Prodotto (caso hard)

Poiché Il prodotto non è mai stato ordinato si procede con l'eliminazione fisica. È stato preso in esempio il caso di eliminazione di un prodotto singolo. Vengono prima eliminate le 4 istanze (numero medio) della relazione Comprende che legano il prodotto ai suoi ingredienti; gli ingredienti stessi, essendo elementi di catalogo condivisi da più prodotti, non vengono toccati. Si procede poi con l'eliminazione dell'istanza di Singolo e, infine, dell'istanza di Prodotto, rispettando l'ordine imposto dai vincoli di integrità referenziale.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Prodotto	Entità	1	S
Singolo	Entità	1	S
Comprende	Relazione	4	S
Totale: 6S			12 operazioni all'anno

Op - Aggiorna stato ordine a “Pronto”

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Ordine	Entità	1	L
Aggiorna Stato	Relazione	1	S
Stato Ordine	Entità	1	S
Totale: 2S + L			35 operazioni al giorno

Op - Rider prende in carico un ordine

L'operazione prevede in primo luogo, un accesso di lettura del Rider, per identificare chi sta effettuando l'operazione. Successivamente dalla relazione “Prende in carico”, viene aggiornato in ordine l'attributo “Codice_Rider” con il rispettivo codice del rider. Infine viene creata una nuova istanza della relazione Aggiorna Stato e della corrispondente entità Stato_Ordine, che registra il nuovo stato assunto dall'ordine.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Ordine	Entità	1	S
Rider	Entità	1	L
Prende in carico	Relazione	1	S
Aggiorna Stato	Relazione	1	S
Stato Ordine	Entità	1	S
Totale: 4S + L			35 operazioni al giorno

Op - Aggiorna stato ordine a “Consegnato”

L'operazione di aggiornamento dello stato dell'ordine da "In consegna" a "Consegnato" comporta l'inserimento del nuovo stato in Stato Ordine e l'aggiornamento del guadagno del rider che ha effettuato la consegna.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Rider	Entità	1	S
Ordine	Entità	1	L
Aggiorna Stato	Relazione	1	S
Stato Ordine	Entità	1	S
Totale: 3S + L			35 operazioni al giorno

Raffinamento dello schema

Per la traduzione della gerarchia di Prodotto (totale, esclusiva) si è optato per il mantenimento della gerarchia, conservando Prodotto, Singolo e Menu come entità separate. Questa scelta è giustificata dal fatto che le relazioni Comprende e CompostoMenu devono restare specifiche di Singolo: il mantenimento garantisce strutturalmente che un ingrediente non possa essere associato direttamente a un Menu, e che un Menu non possa essere composto da altri Menu.

Per la traduzione della gerarchia di Utente (totale, disgiunta) si è optato invece per il collasso verso il basso, eliminando l'entità Utente e distribuendo i suoi attributi su Rider e Cliente. Questa scelta è resa sicura dalla natura disgiunta della gerarchia: poiché un Codice_Utente non può mai appartenere contemporaneamente a entrambe le entità, non si verifica duplicazione dei dati di autenticazione (Username, Password, Email) per una stessa persona fisica. Di conseguenza, un utente che desideri ricoprire sia il ruolo di Cliente sia quello di Rider deve registrare due account distinti.

Infine, per la traduzione della gerarchia Riga Prodotto, RigaProdottoSingolo e RigaProdottoMenu si è scelto, analogamente a quanto fatto per Prodotto, di mantenere sia l'entità padre sia le entità figlie come tabelle distinte (nessun accorpamento). Questa decisione deriva dal confronto tra le due strategie alternative di traduzione: L'accorpamento verso l'alto (eliminazione delle entità figlie, con i loro attributi riportati nell'entità padre) avrebbe prodotto un'unica tabella Riga Prodotto contenente attributi validi solo per uno dei due sottotipi — necessariamente null per le righe dell'altro tipo — con conseguente aumento di ridondanza e complessità nella gestione dei vincoli di integrità. L'accorpamento verso il basso (eliminazione dell'entità padre, con i suoi attributi replicati in ciascuna entità figlia) avrebbe invece introdotto un problema strutturale legato al vincolo di totalità della generalizzazione: essendo ogni riga d'ordine necessariamente o un Prodotto Singolo o un Menu, l'eliminazione della tabella Riga Prodotto avrebbe reso più complesso garantire, tramite i soli vincoli dello schema, che ogni ordine contenga almeno una riga — indipendentemente dal fatto che si tratti di un prodotto singolo o di un menu — senza dover imporre artificialmente la presenza di entrambe le tipologie in ogni ordine.

Eliminazione degli identificatori esterni

Nello schema E/R sono eliminate le seguenti relazioni:

- **Crea** tra Ordine e Cliente; con importazione della chiave Utente Codice Utente in Ordine.
- **Corrisponde** tra Ordine e Recensione; con importazione della chiave Codice Ordine in Recensione.
- **Appartiene** tra Categoria e Prodotto; con importazione della chiave IDCategoria in Prodotto.
- **RiferisceSingolo** tra Riga_prodotto_singolo e Prodotto Singolo; con importazione della chiave
- **Contiene** tra Ordine e RigaOrdine; con importazione della chiave Codice_Ordine dentro RigaProdotto.
- **Prevede** tra RigaProdottoMenu e RigaComponenteMenu; con importazione della chiave CodiceRiga in RigaComponenteMenu.
- **RiferisceMenu** tra RigaProdottoMenu e Menu; con importazione della chiave Menu in RigaProdottoMenu.
- **Prende in carico** tra Rider e Ordine; con importazione della chiave Rider in Ordine
- **RiferisceCompMenu** tra RigaComponenteMenu e Singolo; con importazione della chiave Singolo in RigaComponenteMenu.
- **Aggiorna Stato** tra Ordine e Stato Ordine; con importazione della chiave di Ordine in Stato Ordine.

Analisi delle ridondanze

L'entità rider presenta due dati ridondanti: Guadagno e RaitingMedio. Questi due dati influenzano il numero di operazioni necessarie per la creazione di una Recensione e per l'operazione di consegna di un Ordine.

Op - Recensire Ordine

L'attributo ridondante RaitingMedio assume un importante peso nell'operazione di creazione di una recensione. Nel momento in cui un cliente andrà a creare una recensione per un ordine, bisognerà

ricalcolare la media dei voti del rider a cui era assegnato quello specifico ordine. Nella seconda tabella è mostrato la variante senza il dato ridondante. In questa circostanza l'operazione di aggiornamento della media non è necessaria, lasciando come uniche operazioni quelle di creazione della Recensione e di associazione all'Ordine.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Ordine	Entità	N	L
Corrisponde	Relazione	1	S
Recensione	Entità	1	S
Prende in Carico	Relazione	N	L
Rider	Entità	1	S
Totale: $3S + (2N)*L$			

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Ordine	Entità	1	L
Corrisponde	Relazione	1	S
Recensione	Entità	1	S
Totale: $2S + L$			

OP - Aggiorna stato a ordine “Consegnato”

Si riportano due possibili varianti dell'operazione, per evidenziare l'effetto dell'introduzione di un dato ridondante. Nella prima variante, l'attributo Guadagno del Rider viene mantenuto aggiornato ad ogni consegna completata, incrementandolo dell'importo corrispondente all'ordine appena consegnato: ciò comporta un accesso aggiuntivo in scrittura sull'entità Rider, ma evita di dover ricalcolare il guadagno complessivo sommando tutte le Righe Prodotto di tutti gli ordini consegnati ogni volta che tale informazione viene richiesta in lettura (operazione molto più frequente della consegna stessa). Nella seconda variante, priva della ridondanza, l'operazione risulta più leggera (3 accessi in scrittura contro 4), ma sposta il costo computazionale sulle operazioni di lettura del guadagno del Rider. Si è scelto di introdurre la ridondanza poiché le operazioni di consultazione del guadagno sono presumibilmente più frequenti delle consegne, rendendo vantaggioso il trade-off tra un modesto aumento del costo di scrittura e una significativa riduzione del costo di lettura.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Ordine	Entità	1	L
Aggiorna Stato	Relazione	1	S
Stato_Ordine	Entità	1	S

Rider	Entità	1	S
-------	--------	---	---

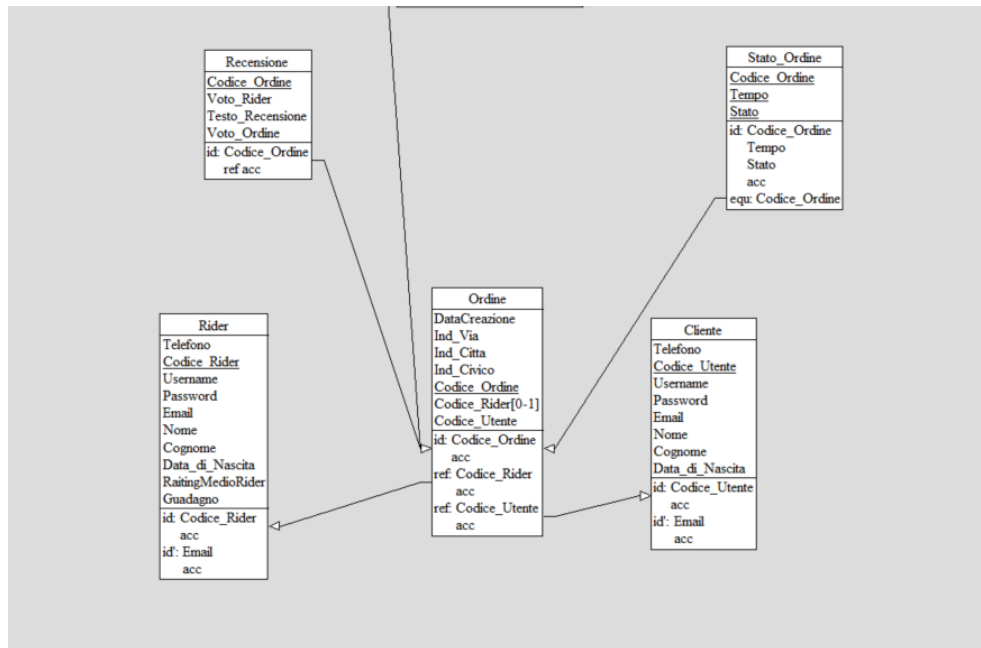
Totale: 3S + L

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Ordine	Entità	1	L
Aggiorna Stato	Relazione	1	S
Stato Ordine	Entità	1	S
Totale: 2S + L			

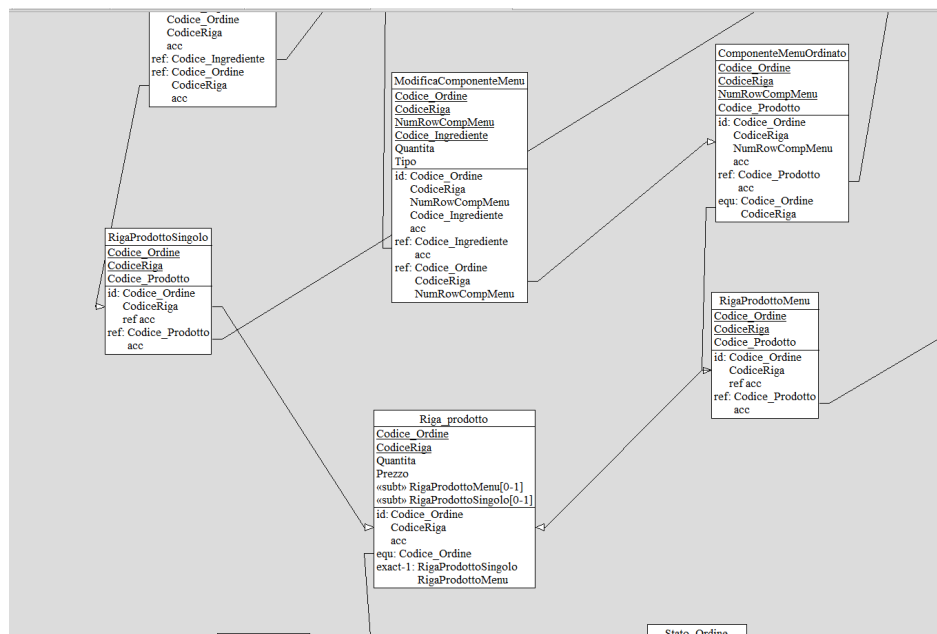
Traduzioni di entità e associazioni in relazioni

- Rider(Codice_Rider, Telefono, Username, Password, Email, Nome, Cognome, DataNascita, RaitingMediorIder, Guadagno)
- Cliente(Codice_Utente, Username, Password, Email, Nome, Cognome, DataNascita)
- Stato_Ordine(Codice_Ordine, Tempo, Stato)
- Ordine(DataCreazione, Ind_Via, Ind_Città, Ind_Civico, CodiceOrdine, CodiceUtente)
- Recensione(Codice_Ordine, Voto_Rider, Testo_Recensione, Voto_Ordine)
- Categoria(IDCategoria, Nome)
- Riga_Prodotto(Codice_Ordine, CodiceRiga, Quantità, Prezzo, RigaProdottoMenu*, RigaProdottoSingolo*)
- RigaProdottoMenu(Codice_Ordine, CodiceRiga, Codice_Prodotto)
- RigaProdottoSingolo(Codice_Ordine, CodiceRiga, Codice_Prodotto)
- ModificaProdottoSingolo(Codice_Ordine, CodiceRiga, Codice_Ingrediente, Tipo, Quantita)
- ComponenteMenuOrdinato(Codice_Ordine, CodiceRiga, NumRowCompMenu, Codice_Prodotto)
- CompostoMenu(Codice_Prodotto_Menu, Codice_Prodotto, quantita)
- ModificaComponenteMenu(Codice_Ordine, CodiceRiga, NumRowCompMenu, Codice_Ingrediente, Tipo, Quantita)
- Comprende(Codice_Ingrediente, Codice_Prodotto, Quantita)
- Ingrediente(Vegano, Glutine, Lattosio, Nome_Ingrediente, Codice_Ingrediente)
- Prodotto(Codice_Prodotto, Nome_Prodotto, Prezzo_originario, Descrizione_Prodotto, Singolo*, Menu*, IDCategoria)
- Menu(Codice_Prodotto)
- Singolo(Codice_Prodotto)

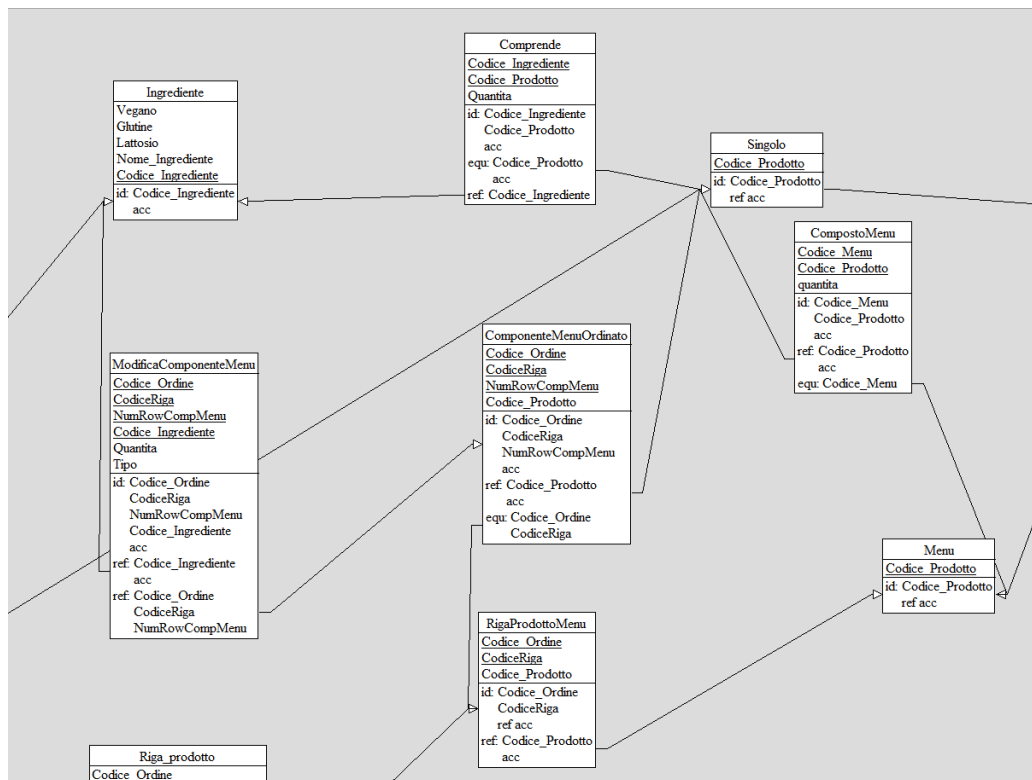
Schema relazionale finale



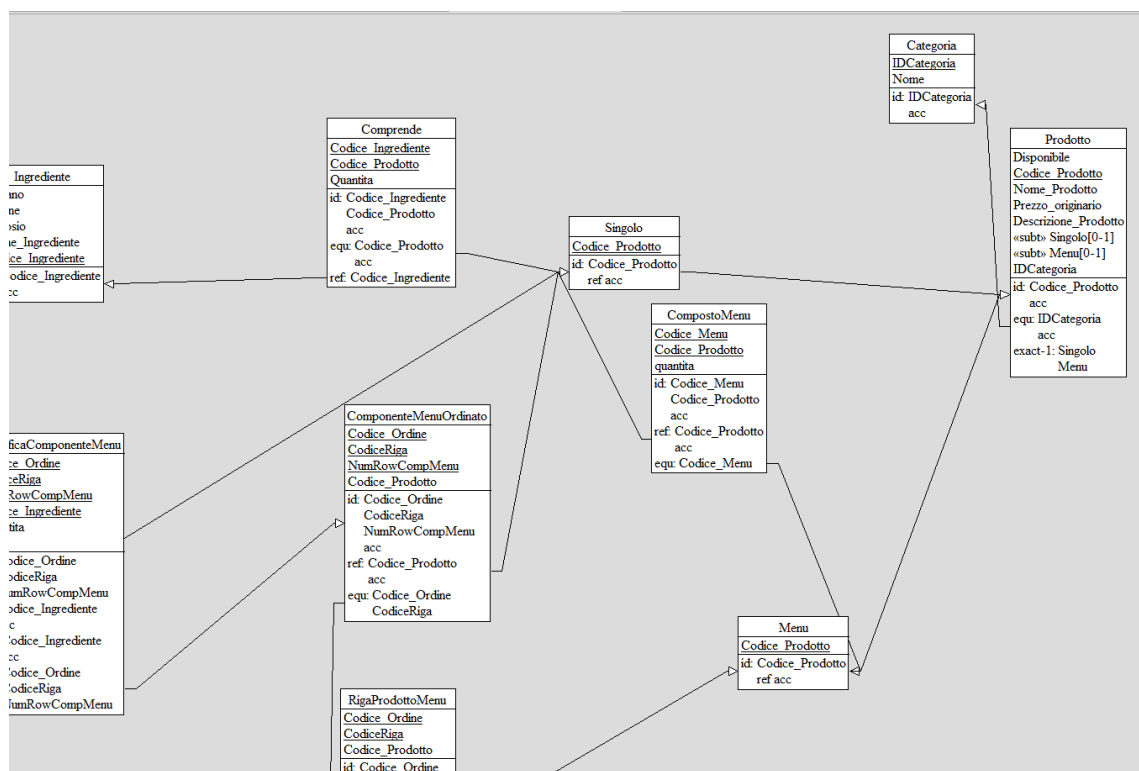
Schema relazionale parte inferiore



Schema relazionale parte superiore-1



Schema relazionale parte superiore-2



Schema relazionale parte superiore-3

Traduzione delle operazioni in query SQL

Op - Crea un ordine

```
INSERT INTO Ordine ( DataCreazione, Ind_Via, Ind_Citta, Ind_Civico, Codice_Ordine,  
Codice_Utente)  
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)
```

```
INSERT INTO Riga_prodotto (Codice_Ordine, CodiceRiga, Quantita, Prezzo, RigaProdottoMenu,  
RigaProdottoSingolo)  
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)
```

```
INSERT INTO RigaProdottoSingolo (Codice_Ordine, CodiceRiga, Codice_Prodotto)  
VALUES (?, ?, ?)
```

```
INSERT INTO RigaProdottoMenu (Codice_Ordine, CodiceRiga, Codice_Prodotto)  
VALUES (?, ?, ?)
```

```
INSERT INTO ComponenteMenuOrdinato (Codice_Ordine, CodiceRiga, NumRowCompMenu,  
Codice_Prodotto)  
VALUES (?, ?, ?, ?)
```

```
INSERT INTO ModificaComponenteMenu (Codice_Ordine, CodiceRiga, NumRowCompMenu,  
Quantita, Codice_Ingrediente, Tipo)  
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)
```

```
INSERT INTO ModificaProdottoSingolo (Codice_Ordine, CodiceRiga, Codice_Ingrediente, Tipo,  
Quantita)  
VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
```

```
INSERT INTO Stato_Ordine (Codice_Ordine, Stato, Data, Tempo)  
VALUES (?, ?, ?, ?)
```

Op - Creare una nuova Categoria

```
INSERT INTO Categoria (IDCategoria, Nome) VALUES (?, ?)
```

Op - Creare un nuovo Ingrediente

```
INSERT INTO Ingrediente (Vegano, Glutine, Lattosio, Nome_Ingrediente, Codice_Ingrediente)  
VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
```

Op - Crea un nuovo Cliente

```
INSERT INTO Cliente (Telefono, Codice_Utente, Username, Password, Email, Nome, Cognome,  
Data_di_Nascita) VALUES  
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
```

Op - Crea un nuovo Rider

```
INSERT INTO Rider (Telefono, Codice_Utente, Username, Password, Email, Nome, Cognome,
Data_di_Nascita, RaitingMedioRider, Guadagno) VALUES
(?,?,?,?,?,?,?,?,?)
```

Op - Crea un Prodotto Singolo

```
INSERT INTO Prodotto (Disponibile, Codice_Prodotto, Nome_Prodotto, Prezzo_originario,
Descrizione_Prodotto, Singolo, Menu, IDCategoria) VALUES
(?,?,?,?,?,?,?)
INSERT INTO Singolo (Codice_Prodotto) VALUES (?)
```

Op - Creare un Prodotto Menu

```
INSERT INTO Prodotto (Disponibile, Codice_Prodotto, Nome_Prodotto, Prezzo_originario,
Descrizione_Prodotto, Singolo, Menu, IDCategoria) VALUES
(?,?,?,?,?,?,?)
INSERT INTO Menu (Codice_Prodotto) VALUES (?)
```

Op - Creare una Recensione

```
INSERT INTO Recensione (Codice_Ordine, Voto_Rider, Testo_Recensione, Voto_Ordine)
VALUES (?, ?, ?, ?)
```

```
UPDATE rider
SET RaitingMedioRider = (
SELECT avg(Voto_Rider)
FROM recensione as r
INNER JOIN ordine as o on r.Codice_Ordine = o.Codice_Ordine
WHERE Codice_Rider = ?
)
WHERE Codice_rider = ?
```

Op - Rider prende in carico Ordine

```
UPDATE Ordine
SET Codice_Rider = ?
WHERE Codice_Ordine = ?
```

```
INSERT INTO Stato_Ordine (Codice_Ordine, Stato, Tempo)
VALUES (?, ?, ?)
```

Op - Consegna Ordine

```
INSERT INTO Stato_Ordine (Codice_Ordine, Stato, Tempo)
VALUES (?, ?, ?)
```

```
UPDATE Rider
SET Guadagno = Guadagno + ?
```

WHERE Codice_Rider = ?

Op - Mostra 10 recensioni negative.

```
SELECT *
FROM recensione
WHERE recensione.Voto_Ordine < 3 OR recensione.Voto_Rider < 3
ORDER BY recensione.Voto_Ordine DESC, recensione.Voto_Rider DESC
LIMIT 10;
```

Op - Mostra i 5 prodotti piu venduti.

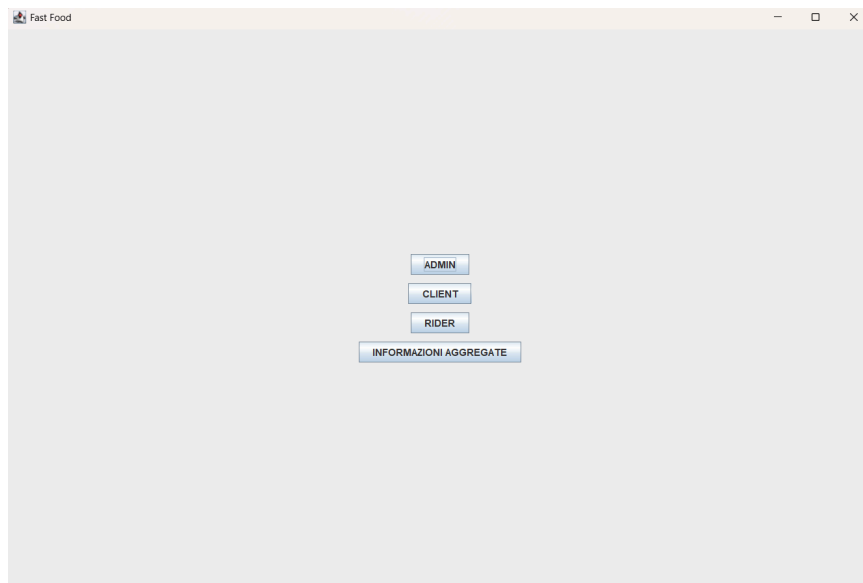
```
SELECT p.Codice_Prodotto,
p.Nome_Prodotto,
COALESCE(vs.Tot_Singolo, 0) + COALESCE(vm.Tot_Menu, 0) AS Totale_Venduto
FROM Prodotto p
LEFT JOIN (
SELECT Codice_Prodotto, COUNT(*) AS Tot_Singolo
FROM rigaprodottoSingolo
GROUP BY Codice_Prodotto
) vs ON p.Codice_Prodotto = vs.Codice_Prodotto
LEFT JOIN (
SELECT Codice_Prodotto, COUNT(*) AS Tot_Menu
FROM rigaprodottoMenu
GROUP BY Codice_Prodotto
) vm ON p.Codice_Prodotto = vm.Codice_Prodotto
ORDER BY Totale_Venduto DESC
LIMIT 5;
```

Op - Classifica dei migliori Rider

```
SELECT Nome, Cognome, RatingMedioRider, Guadagno
FROM rider
ORDER BY RatingMedioRider desc;
```

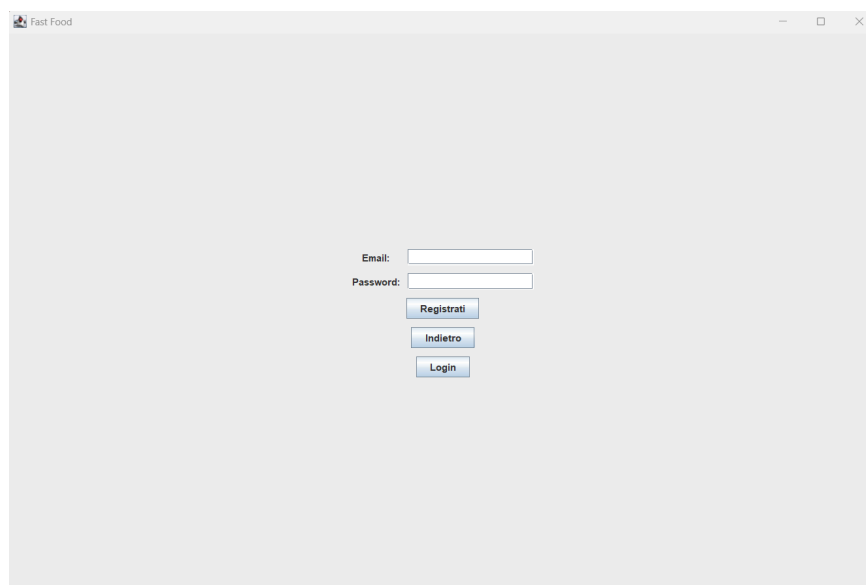
Progettazione dell'applicazione

L'applicazione per interfacciarsi al database è stata realizzata in Java. Come DBMS è stato usato MySQL e il database che viene usato è allocato localmente. L'applicazione è una semplice GUI Swing Based.



Esempio di schermata iniziale dell'applicazione

L'applicazione appena avviata mostrerà un primo panel dove sarà possibile selezionare le funzionalità che si desidera utilizzare. Sia per il Client che per il Rider dopo aver fatto il login bisognerà effettuare il login se si possiede un account. Nell'eventualità in cui non si dovesse possedere un account ci si può registrare come Rider/Utente selezionando l'opzione registrati dal panel Login. È obbligatorio fornire le necessarie informazioni, tra cui: data di nascita, nome, cognome, telefono, email, password e username. Non si possono avere più account con la stessa email. Attraverso il pulsante Informazioni Aggregate è possibile visualizzare: la classifica dei migliori rider, una lista delle peggiori recensioni e la classifica dei prodotti più venduti.

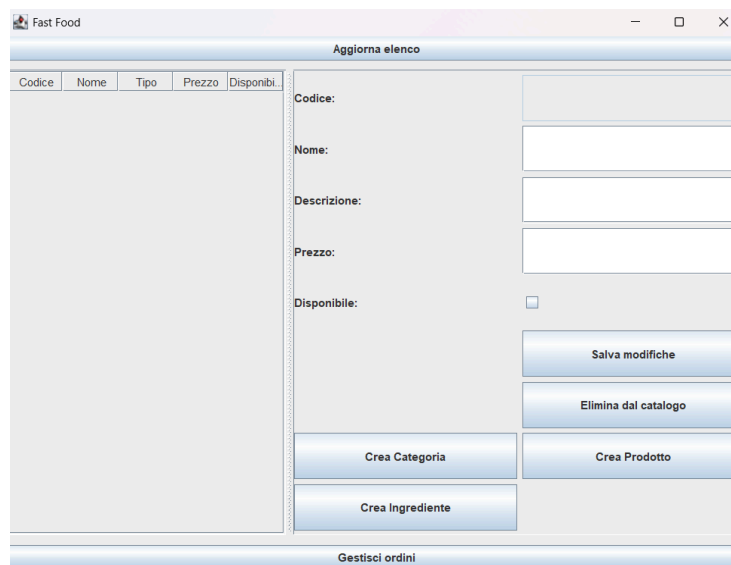


Interfaccia Login Rider/Utente

INTERFACCIA ADMIN

Nel caso in cui venisse scelta l'opzione Admin, la pagina cambierà e sarà mostrata una nuova pagina con al centro l'elenco di tutti i prodotti esistenti e le loro caratteristiche. A sinistra invece è presente una schermata di appoggio per aiutare l'admin nella visualizzazione del prodotto selezionato che può

essere selezionato con un click singolo del tasto sinistro del mouse sulla riga interessata. Il pulsante in basso “Gestisci ordini” serve per aggiornare lo stato degli ordini da “In Preparazione” a “Pronto”; così da poter essere ritirati dai rider.



Esempio di schermata Admin

Per la creazione di un prodotto bisogna per prima cosa schiacciare il pulsante “Crea Prodotto”. Successivamente verrà chiesto all’utente la tipologia di prodotto che si vuole creare (Menu o Singolo). Nel caso in cui venisse scelta l’opzione del prodotto singolo comparirà una nuova interfaccia dove verrà chiesto all’utente di selezionare una categoria e di inserire i rispettivi ingredienti per il prodotto. Il numero di ingredienti per un prodotto singolo non ha limiti. Per l’opzione menu, verrà chiesto come per il prodotto singolo la Categoria a cui apparterrà il prodotto, la descrizione e il nome. Inoltre sarà richiesto obbligatoriamente all’Admin di scegliere almeno due prodotti per la creazione di un Menu. Può essere composto soltanto da prodotto singoli e avere un numero massimo di prodotti pari a dieci. Per eliminare possono essere adottati due approcci:

- Nel caso in cui il prodotto Menu/Singolo non sia mai stato ordinato, il prodotto verrà eliminato definitivamente dal database.

- Nel caso in cui il prodotto Menu/Singolo sia già stato ordinato, sarà reso non disponibile.

- Nel caso di eliminazione di un prodotto singolo presente all'interno di un menù, verrà eliminato soltanto il prodotto singolo, ma il menu non verrà eliminato né reso non disponibile. Quindi, sarà possibile accedere al prodotto eliminato soltanto acquistando il menù che lo comprende.

A screenshot of a web application window titled "Creazione Prodotto Singolo". The window has a light gray background and a yellow title bar with a close button. The form contains the following elements:

- Nome Prodotto:** A text input field.
- Descrizione Prodotto:** A larger text area.
- Prezzo Originario:** A text input field.
- Categoria Prodotto:** A dropdown menu with "Bevande" selected.
- Pane:** A dropdown menu with "Pane" selected.
- Quantità:** A numeric input field with "1" and increment/decrement buttons.
- Aggiungi Ingrediente:** A blue button.
- Conferma Creazione:** A blue button at the bottom.

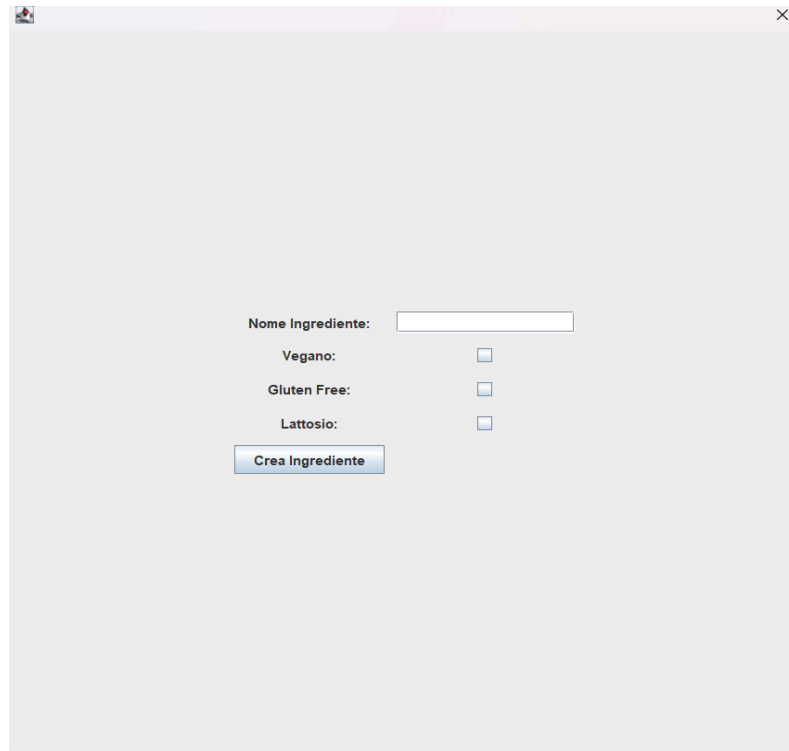
Immagine dell'interfaccia per creare un prodotto singolo.

A screenshot of a web application window titled "Creazione Menu". The window has a light gray background and a yellow title bar with a close button. The form contains the following elements:

- Nome Prodotto:** A text input field.
- Descrizione Prodotto:** A larger text area.
- Prezzo Originario:** A text input field.
- Categoria Prodotto:** A dropdown menu with "Bevande" selected.
- Panino Cheeseburger:** A dropdown menu with "Panino Cheeseburger" selected.
- Quantità:** A numeric input field with "1" and increment/decrement buttons.
- Aggiungi Prodotto:** A blue button.
- Conferma Creazione:** A blue button at the bottom.

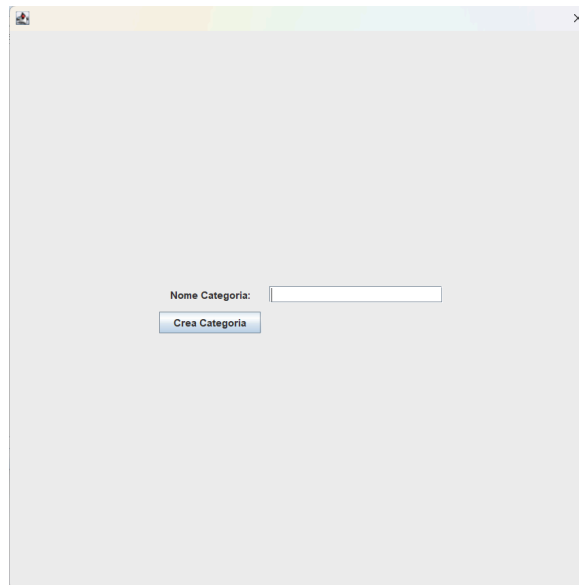
Immagine dell'interfaccia per creare un menu.

Nella creazione di un ingrediente sarà necessario spuntare le caselle necessarie in base alle caratteristiche dell'ingrediente. Le caratteristiche sono: Vegano, Glutine e Lattosio. Il nome dell'ingrediente è unico. Infatti per creare un nuovo ingrediente si deve controllare se il nome del nuovo ingrediente che vogliamo dare sia disponibile. Nel caso in cui si provasse a creare un ingrediente, inserendo un nome di un ingrediente già esistente comparirà un pannello che ci avvisa dell'errore. Se il nome invece è disponibile l'Admin verrà avvisato del corretto inserimento del nuovo ingrediente e la finestra verrà chiusa.

The image shows a web application window titled 'Crea Ingrediente'. Inside the window, there is a form with the following elements: a label 'Nome Ingrediente:' followed by a text input field; a label 'Vegano:' followed by a checkbox; a label 'Gluten Free:' followed by a checkbox; a label 'Lattosio:' followed by a checkbox; and a blue button labeled 'Crea Ingrediente' at the bottom.

Panel per la creazione di un ingrediente

Premendo il tasto "Creazione Categoria", sarà possibile creare una nuova categoria inserendo il nome. Come per l'ingrediente, non è possibile creare una categoria con lo stesso nome di una già esistente. In caso di esito negativo, verrà mostrato un pannello con un messaggio che avviserà l'admin dell'errore nell'operazione di creazione. Se invece il nome risultasse disponibile, verrà mostrato un messaggio che informa l'admin dell'avvenuta creazione della nuova categoria e la schermata di creazione Categoria verrà chiusa.



Schermata della creazione Categoria

INTERFACCIA UTENTE

Nel caso in cui si dovesse scegliere come opzione quella di loggarsi come Utente, la schermata successiva mostrerà un esempio di quella che è la schermata che comparirà all'Utente loggato. Al centro sono presenti tutti quanti i possibili prodotti che si possono ordinare. Nella parte destra invece è rappresentato il Carrello dove vengono mostrati i prodotti che si desidera ordinare. Finito poi di scegliere i prodotti desiderati si può procedere con lo step finale che richiede di inserire le eventuali informazioni riguardo all'indirizzo di consegna dell'ordine creato.

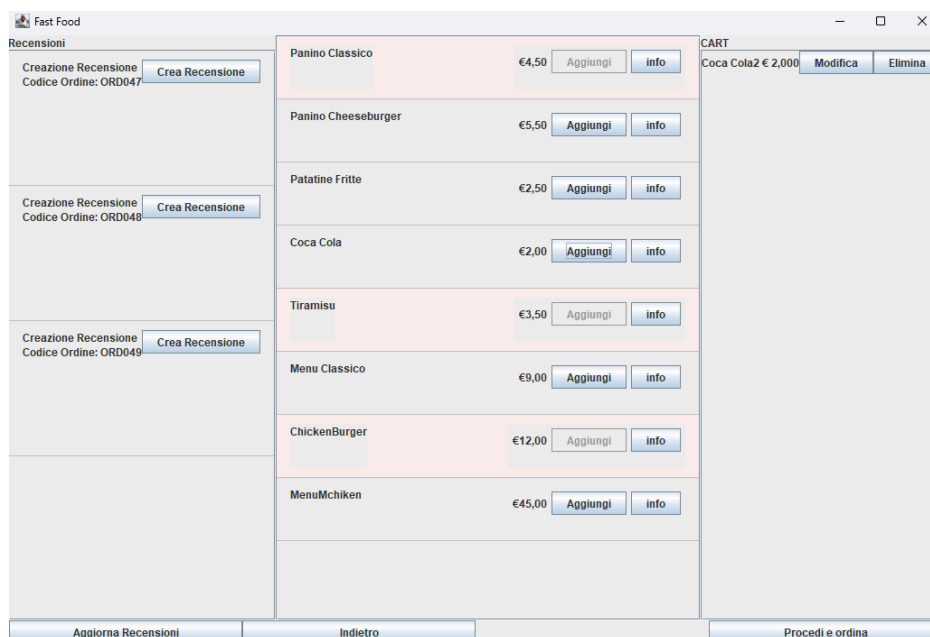
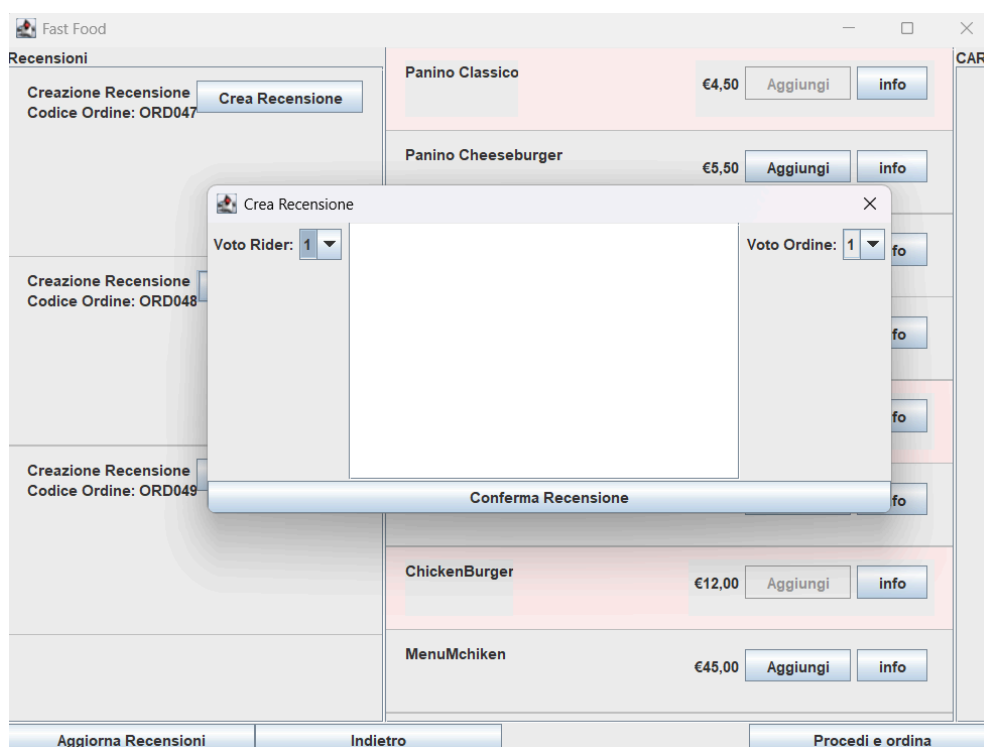


Immagine dell'interfaccia Utente

Nella parte sinistra invece sono rappresentati tutti gli ordini dell'utente completati che possono essere recensiti. Per scrivere la recensione bisogna schiacciare il tasto recensione, presente nella riga dell'ordine interessato. A quel punto comparirà un'interfaccia nella quale l'utente potrà inserire una descrizione e dei punteggi riguardo al rider e all'ordine; si ricordi che è obbligatorio per completare la creazione della recensione aver compilato tutti i campi della recensione. Nella parte destra è presente l'interfaccia Carrello. In questa interfaccia è possibile interfacciarsi con tutti i vari prodotti che sono stati aggiunti al carrello. Schiacciando il tasto modifica da una delle righe del carrello sarà possibile poter aggiungere/eliminare ingredienti. Nel caso del menu prima di poter scegliere un prodotto sarà necessario selezionare quale dei componenti del menu si vuole modificare.

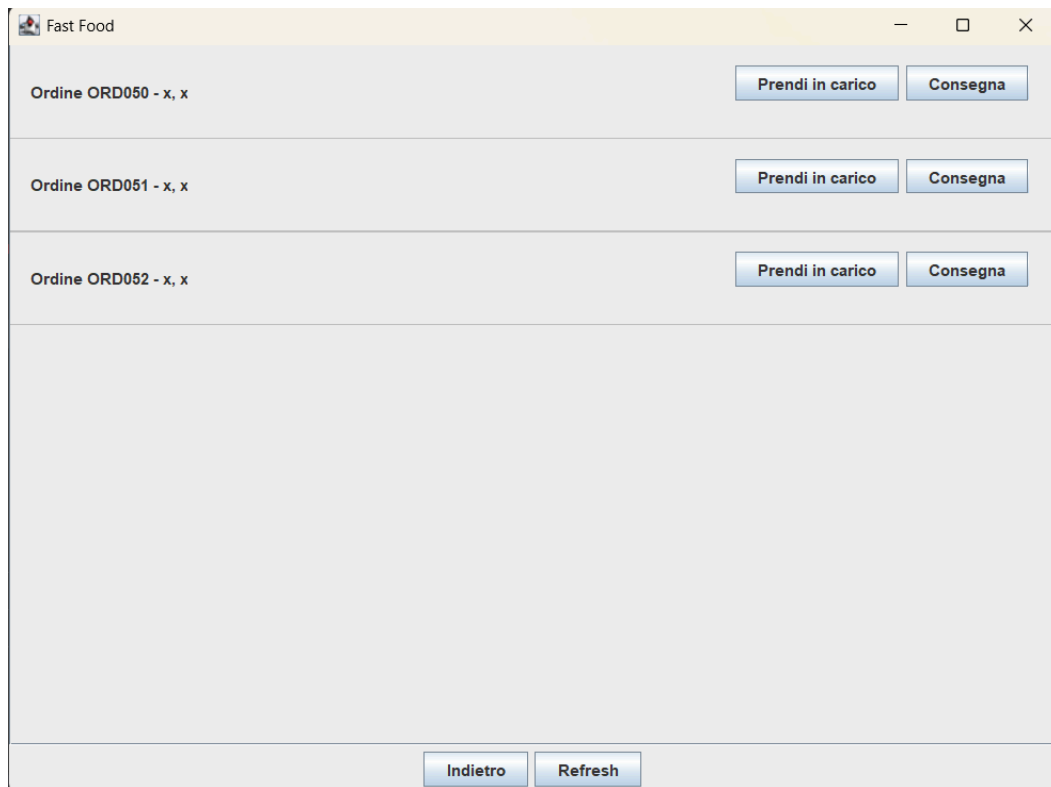


Esempio di interfaccia per la creazione di una recensione

Nella parte destra dell'Utente è presente l'interfaccia Carrello. In questa interfaccia è possibile interfacciarsi con tutti i vari prodotti che sono stati aggiunti al carrello. Schiacciando il tasto modifica da una delle righe del carrello sarà possibile poter aggiungere/eliminare ingredienti. Nel caso del menu, prima di poter personalizzare un prodotto sarà necessario selezionare quale dei componenti del menu si vuole modificare.

INTERFACCIA RIDER

Dopo aver loggato come rider sarà possibile visualizzare una schermata con presenti tutti gli ordini pronti e che possono essere ritirati dal rider. Per selezionare l'ordine che si desidera ritirare bisogna schiacciare sul pulsante "Prendi in carico". Dato che un rider può prendere in carico un ordine alla volta, gli altri ordini vengono disattivati, eccetto l'ordine che si è preso in carico. Infine il rider dopo aver consegnato l'ordine può segnare l'ordine consegnato schiacciando il tasto "Consegna Ordine".



Esempio schermata Rider

Per prendere in carico un Ordine sarà necessario schiacciare il pulsante “Prendi in carico” dell’ordine desiderato. Dopo che il sistema segnala la presa in carico dell’ordine non sarà possibile prendere un altro ordine in carico, bisognerà prima consegnare l’ordine preso in carico. Nel momento in cui il rider arriverà alla destinazione segnata potrà consegnare l’ordine e il sistema automaticamente aggiornare le statistiche del Rider.